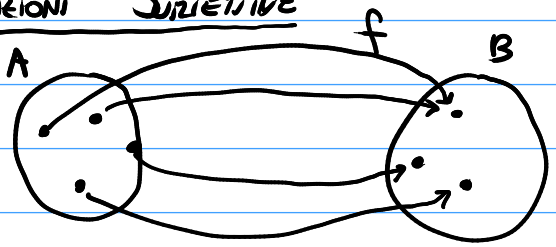
TUTORATO 20/10 (ONLINE)

FUNZIONI SURIETTIVE

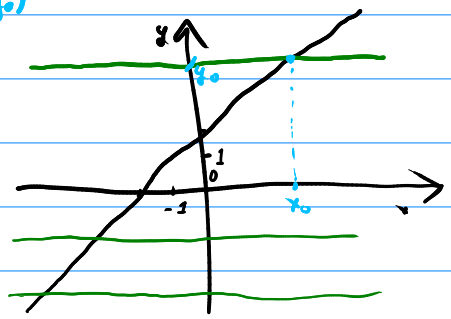


f si dice SURIETTIVA se ogni elemento di B è raggiunto da una freccia.

... in simboli, per funzioni da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$, dico che $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è suriettiva se, per ogni $y \in \mathbb{R}$, esiste (almeno) un $x \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) = y$.

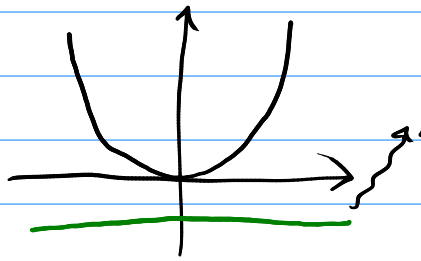
ESEMPIO: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x+2$ è suriettiva.

(perché? Dato un qualunque $y_0 \in \mathbb{R}$, posso scegliere $x = y_0 - 2$, cosicché $f(x) = y_0$)



OGNI RETTA ORIZZONTALE DEVE INTERSECARE IL GRAFICO DI f.

ESEMPIO: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ **NON** è suriettiva.



⚠ La funzione f non è suriettiva, ma lo diventa se RESTRINGO il CODOMINIO a $[0, +\infty)$. Quindi PER POTER PARLARE DI SURIETTIVITÀ, BISOGNA SPECIFICARE IL CODOMINIO (cioè l'insieme di arrivo)

NEGLI ESERCIZI SI POTREBBERO TROVARE DOMANDE DEL TIPO

"La funzione $f: \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ definita da $x \mapsto e^x \sin^2 x$ è

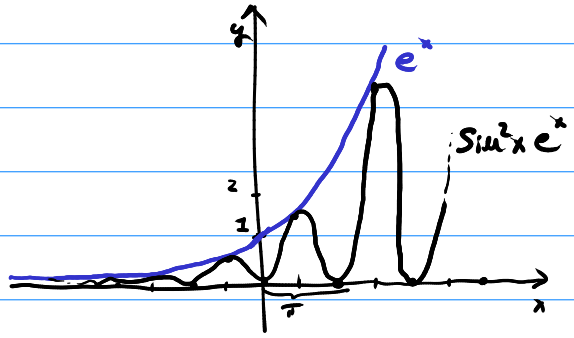
- iniettiva ? (NO)
- suriettiva ? " (SÌ)

MA se fosse stata $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

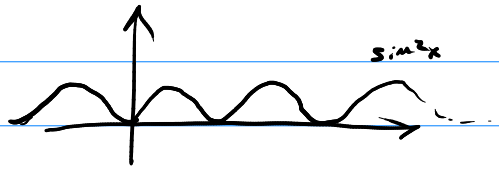
$x \mapsto e^x \sin^2 x$,

≥ 0 ≥ 0

g non sarebbe stata suriettiva



$0 \leq \sin^2 x \leq 1$

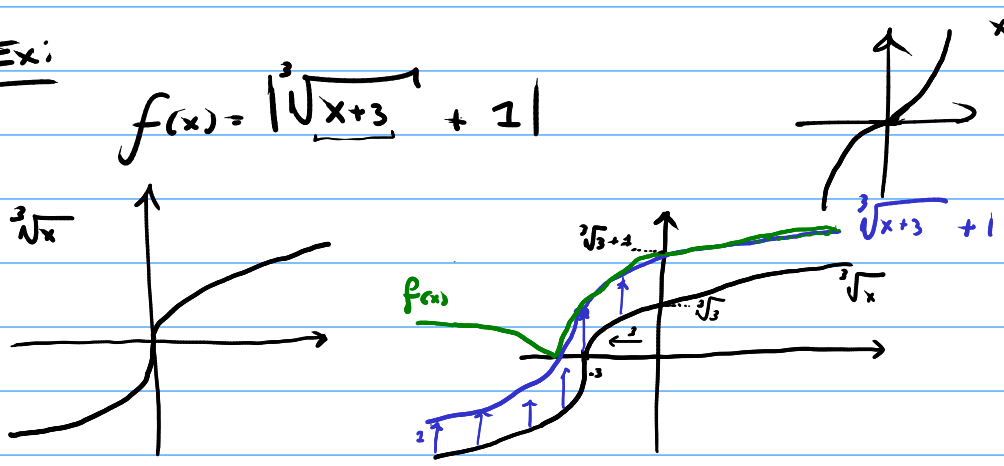


Guardando il grafico, vedo che $e^x \sin^2 x$ NON è iniettiva

e • NON È SURIETTIVA COME FUNZIONE $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, MA

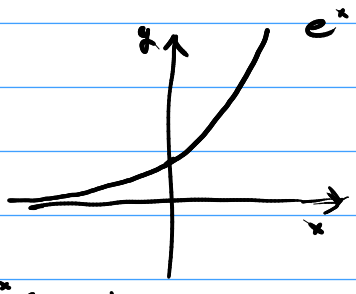
• È SURIETTIVA COME FUNZIONE $\mathbb{R} \to [0, +\infty)$.

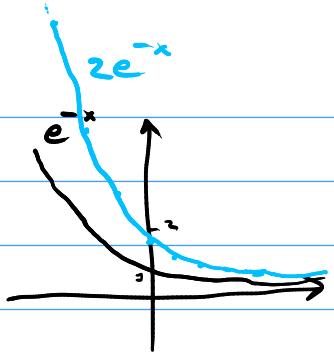
Ex: $f(x) = \left| \sqrt[3]{x+3} + 1 \right|$

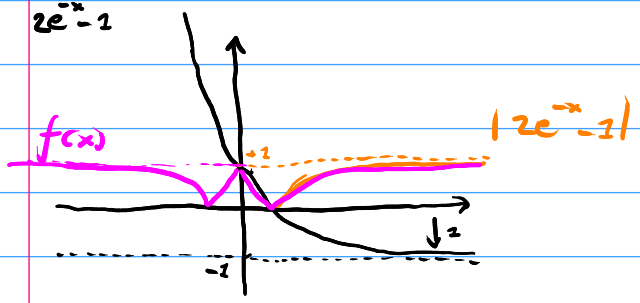


Ex: $f(x) = \left| 2 \cdot e^{-|x|} - 1 \right| = g(|x|)$ con $g(x) = |2e^{-x} - 1|$

... disegnamo prima il grafico di $g(x) = |2e^{-x} - 1|$.


e^x
y
x


$2e^{-x}$
e^{-x}
2
1


$2e^{-x}-1$
$f(x)$
$|2e^{-x}-1|$
1
2
-1